Sumário

1. Controle 5

2. Visão Geral 5

3. Fluxo de desenvolvimento 5

4. Módulos SAP (MD) 6

5. Pacote 6

5.1. Criação de Pacote por processo 7

5.2. Pacote Cross Application - Aceleradores 8

6. Requests 8

6.1. Nomenclatura da Request 8

6.2. Transporte da Request 9

6.3. Transporte da Request de Cópia 9

7. Objetos Reutilizáveis 9

8. Regras de nomenclatura ABAP 10

8.1. Programa 10

8.2. Classe/Interface/Classe de Exceção 11

8.3. Módulo pool 11

8.4. Include 11

8.5. Grupo de funções 12

8.6. Função e IDOC 12

8.7. Transação 12

8.8. Tabela Transparente 12

8.9. Estrutura 12

8.10. Categoria de tabela 12

8.11. Visão 12

8.12. Cluster de Visão 13
8.13. Elemento de dados 13
8.14. Domínio 13
8.15. Banco de dados lógico 13
8.16. Área de Menu 13
8.17. Sap Scritp/Smart Forms/Adobe Forms 13
8.18. Smart Styles 13
8.19. Matchcode 14
8.20. Classe de mensagem 14
8.21. Logos Bitmap 14
8.22. Imagens Bitmap 14
8.23. Enhancement Implementation 14
8.24. BADI 14
8.25. CMOD/SMOD 14
8.26. Tipo de IDoc (EDI) 14
8.27. Tipo de mensagem (EDI) 15
8.28. Segmento de IDoc (EDI) 15
8.29. Tela 15
8.30. Layout de Tela 15
8.31. Metadata Extension para Annotations 15
8.32. Service Definition 15
8.33. Service Binding 15
8.34. Projeto na SEGW 16
8.35. SPROXY-Gerar Objetos 16
8.36. Nº Sequencial-SNRO 16
8.37. Objeto e Sub-Objeto de Log-SLG0 17

8.38. Objeto de Autorização-SU21 17

9. Criação do APP no BAS e VSCode 17

9.1. Nome do APP (Module name) 17

9.2. Namespace (Application namespace) 17

9.3. Nome do Objeto BSP-Deploy 18

10. Core Data Source (CDS) 18

10.1. CDS-Value Help/Help Search 18

10.2. Informações de CDS 18

11. Hana 19

11.1. Table Function - AMDP 19

11.2. Calculation View 19

11.3. Método AMDP 19

12. Convenção de Nomes e Prefixos 19

13. ABAP Test Cockpit - Code Inspector 21

13.1. Validações consideradas pela variante 21

13.2. Exemplo de execução - Eclipse 22

14. Fiori 23

14.1. Processo 23

14.2. Modelos de Desenvolvimento Fiori 24

14.3. IDE de desenvolvimento e versionamento 25

15. Fiori Launchpad Designer 25

15.1. Catálogo Técnico 25

15.2. Target Mapping 26

15.3. Catálogo de Negócios 26

15.4. Grupo de Catálogos 26

16. Documentação - ABAP Doc 27

17. Regras ao Desenvolver 27

17.1. Idioma Padrão 27

17.2. Utilizar Classes Globais 27

17.3. Pretty Printer 27

17.4. Hard Code 28

17.5. Alterações em Código/Rotina Standard 28

17.6. Implementar BADI 28

17.7. Exit's e Enhancement 29

17.8. Comandos a Evitar 29

17.9. Exportar dados para Memória 29

17.10. Interfaces - PO 29

17.11. Interfaces sem PO 29

18. Diretrizes de Desenvolvimento 30

18.1. Validações de transação 30

18.2. Validação de usuário 30

18.3. Variáveis seleção- STVARV 30

18.4. Aplicativo: Tabela de Parâmetros 30

1. Controle

Versão	Data	Descrição	Autor
1º	03/04/2022	Padrão de Desenvolvimento	Meta

2. Visão Geral

Este documento tem como objetivo apresentar os padrões de desenvolvimento SAP praticados dentro do ambiente da Rede Sim.

Desta maneira, este padrão pretende uniformizar a criação e manutenção de códigos e objetos, facilitando o entendimento, aumentando a confiabilidade e também a qualidade de entrega.

Benefícios:

- O principal objetivo é cultivar a garantia da boa qualidade de desenvolvimento através de metodologias de desenvolvimento de software e rastrear os acontecimentos do projeto para pesquisas futuras.
- Garantir a comunicação entre as entidades e as gerações que atuam nos projetos.
- Aumentar a produtividade ao criar programas ou customizações de software SAP.
- Aumentar a confiabilidade dos programas ao utilizar normas e padrões para confecção.
- Melhorar o serviço prestado ao cliente ao entregar códigos fonte de fácil leitura e manutenção.

3. Fluxo de desenvolvimento

Especificação técnica

Nos documentos de especificação técnica, são registrados todos os detalhes funcionais que embasam tecnicamente o desenvolvimento ou customizações de aplicações através de código ABAP. Esses documentos servem de base para o processo de desenvolvimento pelos consultores ABAP e auxiliam também com dados essenciais na execução de testes.

Codificação

Todo desenvolvimento ABAP deve ter como base uma especificação funcional. Verifiquem neste documento os padrões para desenvolvimento ABAP.

Testes unitários

Todo teste unitário de um desenvolvimento ABAP deve ter como base os cenários de testes contidos na especificação funcional e/ou planilhas de teste unitário. Estes documentos contêm a descrição detalhada do cenário, condições, resultados esperados e os dados de teste (variantes) a serem utilizados. O desenvolvedor poderá incluir a versão dos objetos testados. Ao final do desenvolvimento ABAP, testes unitários e revisão devem ser executados. A especificação técnica

deve ser criada após finalizar essas etapas, nela devem ser inseridos os testes unitários e o detalhamento técnico.

4. Módulos SAP (MD)

AM	Assets Management
BC	Basis Component
CO	Cost Accounting
FI	Financial Accouting
FSCM	Financial Supply Chain Management
GL	Cross Applications
MM	Materials Management
PP	Production Planning
PS	Project System
SD	Sales and Distribution
WF	Workflow
WM	Warehouse Management
CCS	Customer Care& Service
CRM	Customer Relationship Management

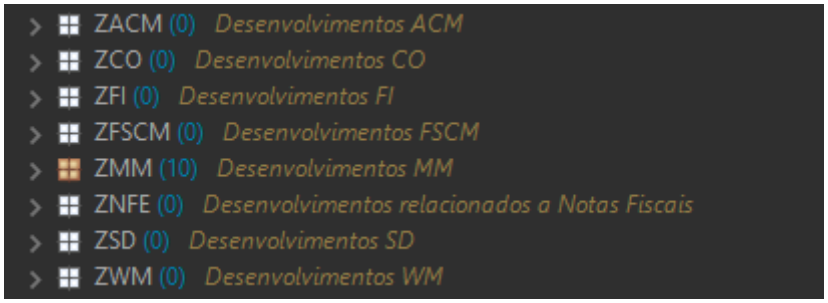
Observação:

- Todos os objetos criados que são independentes de módulo (reutilizáveis) devem utilizar a sigla CA - Cross Application

5. Pacote

Vamos ter o pacote principal "ZRDS" que vai ser utilizado no projeto como Super-Pacote, todos os pacotes detalhados abaixo vão ser salvos nele como Sub-Pacote.

Todos os módulos SAP vão possuir um pacote, caso algum módulo não tenha pacote criado o mesmo deve ser criado e salvo na mesma Request que os demais pacotes de módulos.



5.1. Criação de Pacote por processo

Os pacotes de cada processo serão criados dentro do pacote superior correspondente ao módulo do desenvolvimento.

Z	Módulo	Separador	Processo
Z	[MD]	_	Descrição abreviada do processo

Todos os pacotes criados devem ser salvos na Request abaixo, com isso uma única Request vai centralizar todos os pacotes criados no ambiente:

- XXXXXXXXX - [Equipe ABAP]-[Objetos Iniciais]

Exemplo da estruturação dos níveis dos pacotes:

1. Super-Pacote Raiz
    1.1. Pacote por Módulo
        1.1.1. Pacote por Processo do Scope Item
            1.1.1.1. Pacote do Desenvolvimento

Exemplo no ambiente:

1. ZRDS - Superpackage - Objetos de Desenvolvimento
    1.1. ZPP - Planejamento e Produção
        1.1.1. ZPP_PRODUCAO_ESTOQUE - Processo BJ8 - Produção para estoque
            1.1.1.1. ZPP_AJUSTE_INVENTARIO - Ajuste de Inventário

Informações adicionais para criação dos pacotes:

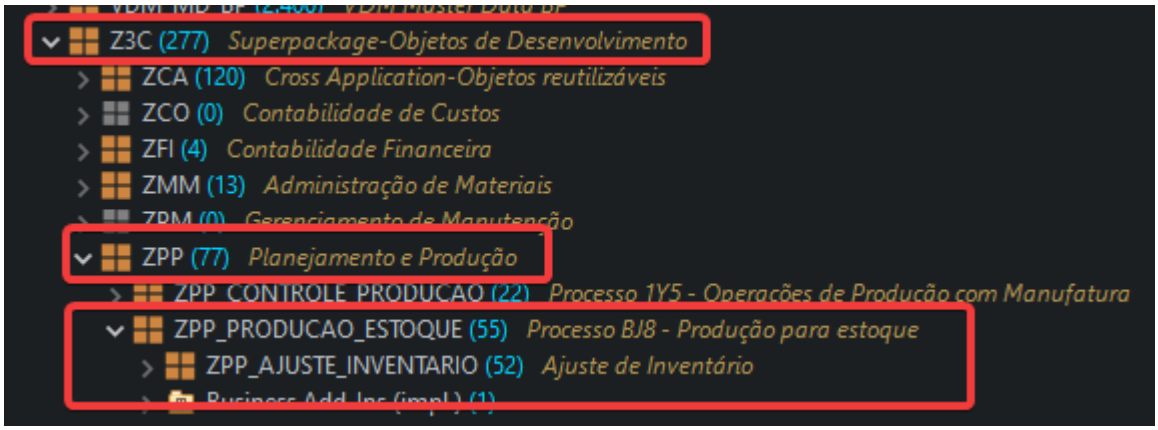
Processo do Scope Item:

- Utilize o nome do processo do Scope Item para a criação do pacote.
    - Não utilize o código.
- Na descrição insira o código do Scope Item e a sua descrição completa.
    - Processo <<Código do Scope Item>> - <<Descrição completa>>

Pacote do Desenvolvimento:

- Utilize como nome do pacote o processo solicitado no GAP.
    - Não utilize o código do GAP.

Exemplo que contempla todos os níveis apresentados:



Observação:

- Verifique se o pacote por processo do Scope Item já existe, se sim, utilize o pacote existente.

5.2. Pacote Cross Application - Aceleradores

Pacote com todos os objetos que podem ser reutilizados nos desenvolvimentos.

- ZCA - Cross Application - Objetos reutilizáveis

Todas as rotinas/objetos que forem criados que não estão vinculados a um módulo e podem ser reutilizaveis por outros desenvolvimento devem ser salvos neste pacote.

Exemplo de rotinas reutilizáveis:

- Leitura da TVARV (tópico 16.3)
- Log das Interfaces - BOPF

Observação:

- Podem ser criados sub-pacotes por processo se necessário e inseridos neste pacote.
- Antes de criar um objeto/rotina que é reutilizável verifique se o mesmo já existe neste pacote e evitando repetir código.
- Todos objetos criados para uso em comum devem utilizar a sigla CA como módulo e devem ser salvos neste pacote.

6. Requests

Aborda a criação de Requests e o processo de transporte.

6.1. Nomenclatura da Request

Utilizar o nome do GAP para desta forma ser possível identificar a qual GAP a Request se refere.

Exemplo:

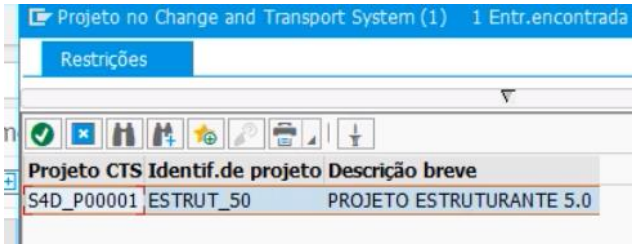
GAP - Descrição

- GAP: FIAA-01 - Vai ser obtido da lista de RICEFW

- Descrição: Inclusão de denominação no material

Exemplo: Descrição da Request: FIAA-01-Inclusão de denominação no material

Antes de finalizar a criação da Request, precisamos atribuir o projeto abaixo:



6.2. Transporte da Request

- Líder Meta (ou Desenvolvedor Meta) cria Request por GAP de Desenvolvimento.

- Desenvolvedor Meta (ou Líder Meta) libera a TASK da Request com validação do ATC ao concluir desenvolvimento.

- Transporte para ambiente de qualidade será automático e não será necessário transporte de cópia

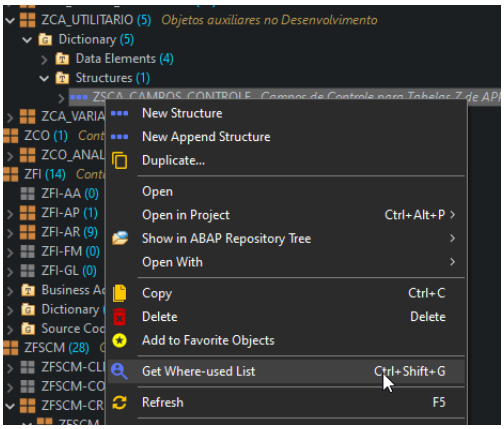
7. Objetos Reutilizáveis

Ao criar objetos que podem ser reutilizáveis (Exemplo: CDS de Value Help/Help Search), os mesmos devem respeitar os seguintes pontos:

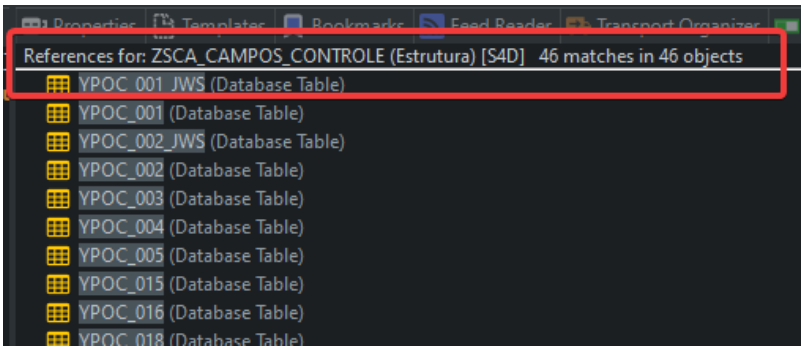
1. Se o objeto pode ser reaproveitado por demais desenvolvimentos do seu módulo, salve o mesmo diretamente no pacote do módulo.
2. Se o objeto pode ser reaproveitado por N módulos, sendo Cross Application, salve o objeto no pacote ZCA_UTILITARIO.
    a. Considere o prefixo CA para a criação destes objetos, conforme consta neste documento.
3. Todos os objetos reaproveitáveis devem ser salvos diretamente na Request:
    a. **S4DK900336 - [Equipe ABAP]-[Objetos Iniciais]**

Observação:

Após criar objetos para serem reutilizados por demais desenvolvimentos, esses objetos não podem mais sofrer alterações, pois vai impactar em todos os desenvolvimentos que o utilizam o objeto. Para identificar onde determinado objeto é utilizado, execute:



O objeto deste exemplo é usado em outros 46 objetos:



8. Regras de nomenclatura ABAP

Idioma Padrão

O idioma para a criação dos objetos de Workbench é o português (PT), todos os objetos também devem ter a sua descrição em português.

Objetos Locais

Todos os objetos que forem criados localmente devem utilizar o **prefixo Y.**

8.1. Programa

Z	Módulo	Tipo de Programa	Separador	Descrição
Z	[MD]	C { Carga I { Interface F { Formulário R { Relatório W { Workflow	_	Descrição abreviada do programa

Comentário de Controle - Programa

Inserir o bloco de comentário do anexo abaixo e preencher as informações em todos os programas que forem criados.

```
************************************************************************
***                      © REDE SIM                                  ***
************************************************************************
***                                                                    *
*** DESCRIÇÃO: [DESCRIÇÃO DO PROGRAMA]                                 *
*** AUTOR    : [NOME DO DESENVOLVEDOR] - [CONSULTORIA]                  *
*** FUNCIONAL: [NOME DO FUNCIONAL] - [CONSULTORIA]                     *
*** DATA     : [DATA]                                                  *
************************************************************************
*** HISTÓRICO DAS MODIFICAÇÕES                                         *
***----------------------------------------------------------------------*
*** DATA      | AUTOR        | DESCRIÇÃO                               *
***----------------------------------------------------------------------*
***           |              |                                         *
************************************************************************
```

8.2. Classe/Interface/Classe de Exceção

Z	Módulo	Separador	Descrição
ZCL	[MD]	_	Descrição da classe.
ZIF	[MD]	_	Descrição da interface.
ZCX	[MD]	_	Descrição da classe da exceção.

8.3. Módulo pool

Z	Módulo	Tipo de Programa	Separador	Descrição
Z	[MD]	C { Carga I { Interface F { Formulário R { Relatório W { Workflow	_	Descrição abreviada do programa

8.4. Include

Z	Módulo	Tipo de Programa	Separador	Descrição	Tipo de Include
Z	[MD]	C { Carga I { Interface/Include F { Formulário R { Relatório W { Workflow	_	Descrição do programa	TOP PBO PAI F01 F02 "Sem Tipo"

		E { Exit/Enhancemen t			

8.5. Grupo de funções

Z	Módulo	Separador	Descrição
ZFG	[MD]	_	Descrição abreviada do grupo de funções.

8.6. Função e IDOC

Z	Módulo	Separador	Descrição
ZFM	[MD]	_	Descrição abreviada do módulo de funções.

8.7. Transação

Z	Módulo	Sequencial
Z	[MD]	Descrição abreviada do processo.

8.8. Tabela Transparente

Z	Módulo	Separador	Sequencial
ZT	[MD]	_	Descrição abreviada da tabela.

8.9. Estrutura

Z	Módulo	Separador	Descrição
ZS	[MD]	_	Descrição abreviada da estrutura.

8.10. Categoria de tabela

Z	Módulo	Separador	Descrição
ZCTG	[MD]	_	Descrição abreviada da categoria de tabela.

8.11. Visão

Z	Módulo	Separador	Descrição
ZV	[MD]	_	Descrição abreviada da visão.

8.12. Cluster de Visão

Z	Módulo	Separador	Descrição
ZCV	[MD]	_	Descrição abreviada da visão.

8.13. Elemento de dados

Z	Separador	Descrição
ZE	_	Descrição abreviada do elemento de dados.

8.14. Domínio

Z	Separador	Descrição
ZD	_	Descrição abreviada do domínio.

8.15. Banco de dados lógico

Z	Módulo	Separador	Descrição
ZBD	[MD]	_	Descrição da tabela primária.

8.16. Área de Menu

Z	Módulo	Separador	Descrição
Z	[MD]	_	Descrição abreviada da área de menu.

8.17. Sap Scritp/Smart Forms/Adobe Forms

Z	Módulo	Separador	Descrição
ZSF (Smartforms) ZSS (Sap script) ZAF (Adobe Forms)	[MD]	_	Descrição abreviada do objeto.

8.18. Smart Styles

Z	Módulo	Separador	Descrição
ZST	[MD]	_	Descrição abreviada do objeto.

8.19. Matchcode

Z	Módulo	Separador	Descrição
ZH	[MD]	_	Descrição abreviada do objeto.

8.20. Classe de mensagem

Z	Módulo	Separador	Descrição
Z	[MD]	_	Descrição abreviada da classe de mensagem.

8.21. Logos Bitmap

Z	Empresa	Separador	Descrição
Z	Código Empresa	_	Descrição do objeto.

8.22. Imagens Bitmap

Z	Separador	Descrição
Z	_	Descrição do objeto.

8.23. Enhancement Implementation

Z	Módulo	Separador	Descrição
ZEI	[MD]	_	Descrição do enhancement.

8.24. BADI

Z	Módulo	Separador	Descrição
Z	[MD]	_	Descrição da BADI.

8.25. CMOD/SMOD

Z	Módulo	Separador	Descrição
Z	[MD]	_	Descrição da Exit.

8.26. Tipo de IDoc (EDI)

Z	Módulo	Separador	Descrição
Z	[MD]	TI_	Descrição do tipo do IDOC. TI = Tipo de IDoc - WE30

8.27. Tipo de mensagem (EDI)

Z	Módulo	Separador	Descrição
Z	[MD]	TM_	Descrição. TM = Tipo de Mensagem

8.28. Segmento de IDoc (EDI)

Z	Módulo	Separador	Descrição
Z	[MD]	SI_	Descrição. SI = Segmento de IDOC

8.29. Tela

Numérico de quatro números compreendido entre 9000 e 9999.

8.30. Layout de Tela

O Layout da Tela deve seguir o padrão da SAP (barra de ferramentas, barra de menu, botões, campos, cores, Teclas de atalho etc.).

8.31. Metadata Extension para Annotations

Utilizar o mesmo nome da CDS a qual o Metadata Extension se refere.

8.32. Service Definition

Z	Separador	Descrição
ZUI	_	Descrição do serviço para consumo em Ui5

Z	Módulo	Separador	Descrição
ZAPI_	[MD]	_	Descrição do serviço para consumo via API

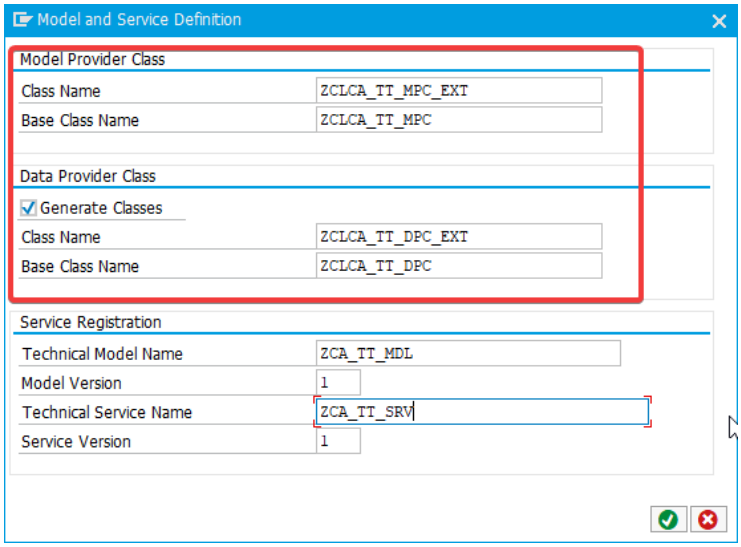
8.33. Service Binding

Z	Tipo	Separador	Descrição
ZUI_	O2	_	Descrição do serviço OData V2 para consumo Ui5
ZUI_	O4	_	Descrição do serviço OData V4 para consumo Ui5
ZAPI_	O2	_	Descrição do serviço OData V2 para consumo API
ZAPI_	O4	_	Descrição do serviço OData V4 para consumo API

8.34. Projeto na SEGW

Z	Módulo	Separador	Descrição
Z	[MD]	_	Descrição do projeto na SEGW

Ao gerar as classes do serviço, altere o nome delas para o padrão que consta neste documento.



8.35. SPROXY-Gerar Objetos

Z	Módulo
Z	[MD]

Para gerar os objetos pelo SPROXY use prefixo definido. Todos os objetos do proxy vão ser gerados de forma automática usando o prefixo inserido.

Informação:

- Todos os objetos gerados pelo SPROXY de forma automática, vão ficar com os prefixos diferentes do padrão dos objetos definidos nesse documento.
- Ao gerar os objetos do proxy, gere a partir da “Interface de Serviço” que todos os demais objetos serão criados com o prefixo.

8.36. Nº Sequencial-SNRO

Z	Descrição
Z	Descrição do Intervalo

8.37. Objeto e Sub-Objeto de Log-SLG0

Objeto:

Z	Módulo	Separador	Descrição
Z	[MD]	_	Descrição do Objeto de Log

Sub-Objeto:

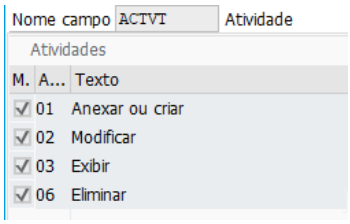
Descrição
Descrição do Sub-Objeto

8.38. Objeto de Autorização-SU21

Z	Descrição
Z	Descrição do Objeto de Autorização

Informação:

Inserir o campo ACTVT no objeto e marcar as atividades necessárias:



Demais campos a serem inseridos no objeto é livre de acordo com a necessidade.

9. Criação do APP no BAS e VSCode

Nomenclatura para a criação dos aplicativos nas ferramentas de desenvolvimento Front-End.

9.1. Nome do APP (Module name)

Nome	Regra
<Nome do APP>	O nome do APP. (Máximo 21 caracteres)

9.2. Namespace (Application namespace)

O namespace é concatenado com o nome do APP para gerar o ID que é utilizado no Fiori Launchpad Designer na configuração do Target Mapping.

Nome	Regra
br.com.trescoracoes	Valor fixo.

9.3. Nome do Objeto BSP-Deploy

Para o nome do objeto BSP a ser criado no Deploy, temos uma limitação de 15 caracteres.

Z	Separador	Descrição
ZZ1	_	Nome do APP abreviado. (Máximo 12 caracteres)

10. Core Data Source (CDS)

Z	Módulo	Separador	Descrição
ZI_	[MD]	_	Descrição da View Basic
ZI_	[MD]	_	Descrição da View Composite
ZC_	[MD]	_	Descrição da View Consumption
ZI_	[MD]	_	Acess Control- Utilizar o mesmo nome da View
ZV	[MD]	_	Nome da View dentro da CDS

10.1. CDS-Value Help/Help Search

Ao criar CDSs que vão ser utilizadas como Value Help, considere o prefixo do padrão acima e utilize a abreviação VH (Value Help) na sequência, exemplo:

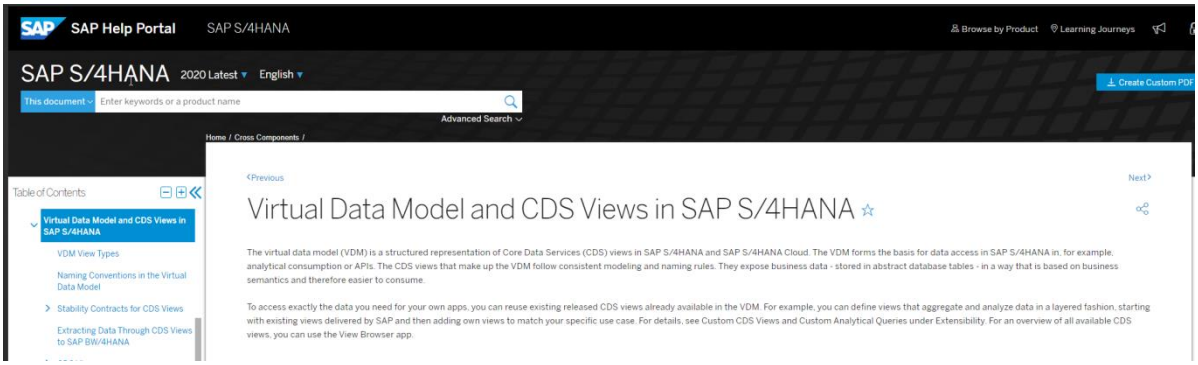
- ZI_SD_**VH**_EXEMPLO

10.2. Informações de CDS

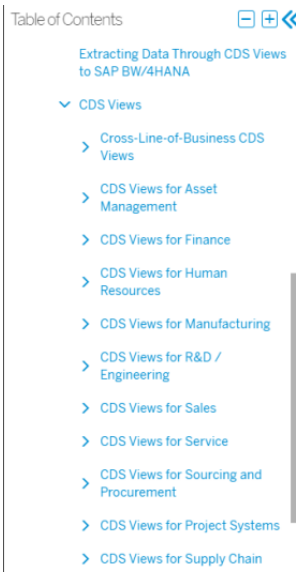
Para obter informações sobre CDS Views Standards utilizar o link:

- CDS Views

Página:



CDS:



11. Hana

Objetos criados no HANA.

11.1. Table Function - AMDP

Nomenclatura para todos os objetos a serem criados:

Z	Módulo	Separador	Descrição
ZTB_	[MD]	_	Descrição da Table Function
ZCL_	[MD]	_	Descrição da Classe a implementar a Table Function
GET		_	Método: nome da ação a executar.

11.2. Calculation View

Z	Módulo	Separador	Descrição
ZEXV	[MD]	_	Nome da External View no dicionário de dados.

11.3. Método AMDP

Prefixo	Separador	Descrição
AMDP	_	Método: nome da ação a executar.

12. Convenção de Nomes e Prefixos

PROGRAMA GLOBAL	
TYPES	TY_*
CONSTANTS	GC_*

VARIÁVEIS	GV_*
TABELA INTERNA	GT_*
ESTRUTURA	GS_*
FIELD-SYMBOLS	<GFS_*
TABLE CONTROL	TC_*
TABLE STRIP	TS_*
PARAMETER(S)	P_*
SELECT-OPTIONS	S_*
FORM	
FORM	F_*
Parâmetro USING	UV/UT/US_*
Parâmetro CHANGING	CV/CT/CS_*
Parâmetro TABLES	LT_*
CLASSES/INTERFACES	
TYPE	TY_*
TYPE TABLE	TT_*
CONSTANTS	GC_*
RANGE	GR_*
VARIÁVEL	GV_*
STRUCTURE	GS_*
TABLE	GT_*
OBJECT	GO_*
REFERENCE	GRR_*
CLASSES/INTERFACES LOCAIS	
CLASS	LCL_*
PARÂMETRO MÉTODO	
IMPORTING	IV/IS/IT/IO/IR/_*
EXPORTING	EV/ES/ET/EO/ER/_*
CHANGING	CV/CS/CT/CO/CR_*
RETURNING	RV/RS/RT/RO/RR_*
VARIÁVEIS LOCAIS MÉTODOS/FORMS/FUNÇÕES	
TYPES	TY_*
TYPE TABLE	TT_*
CONSTANTS	LC_*
RANGE	LR_*
VARIÁVEL	LV_*
TABLE	LT_*
OBJECT	LO_*
STRUCTURE	LS_*

FIELD-SYMBOLS	<FS_*
REFERENCE	LRF_*
FUNÇÕES	
IMPORTING	IV/IS/IT/IO/IR_*
EXPORTING	EV/ES/ET/EO/ER_*
CHANGING	CV/CS/CT/CO/CR_*
TABLES	**Obsoleto não utilizar!**

13. ABAP Test Cockpit - Code Inspector

Para o processo de controle de qualidade de desenvolvimentos ABAP deve ser aplicada a inspeção pelo ABAP Test Cockpit utilizando à variante "ZREDESIM".

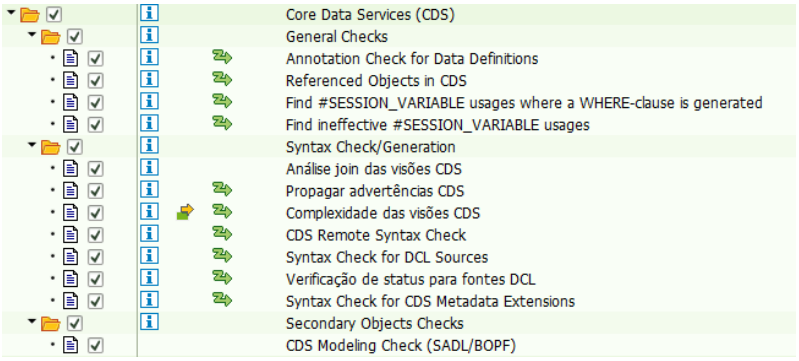
- **Não serão aceitos códigos que possuem erros no resultado desta validação.**

13.1. Validações consideradas pela variante

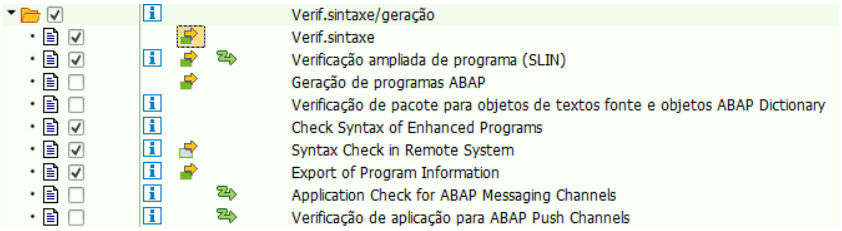
Verificações de Performance:



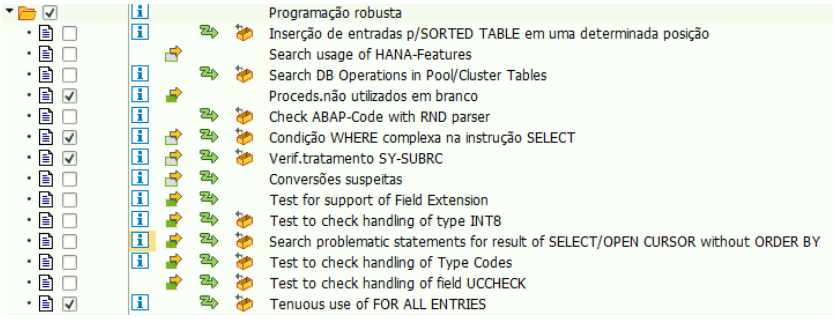
Core Data Services (CDS):



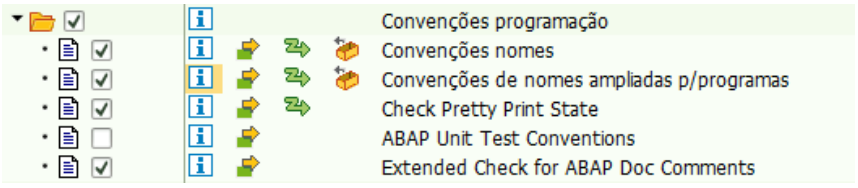
Verificação de Sintaxe:



Programação Robusta:

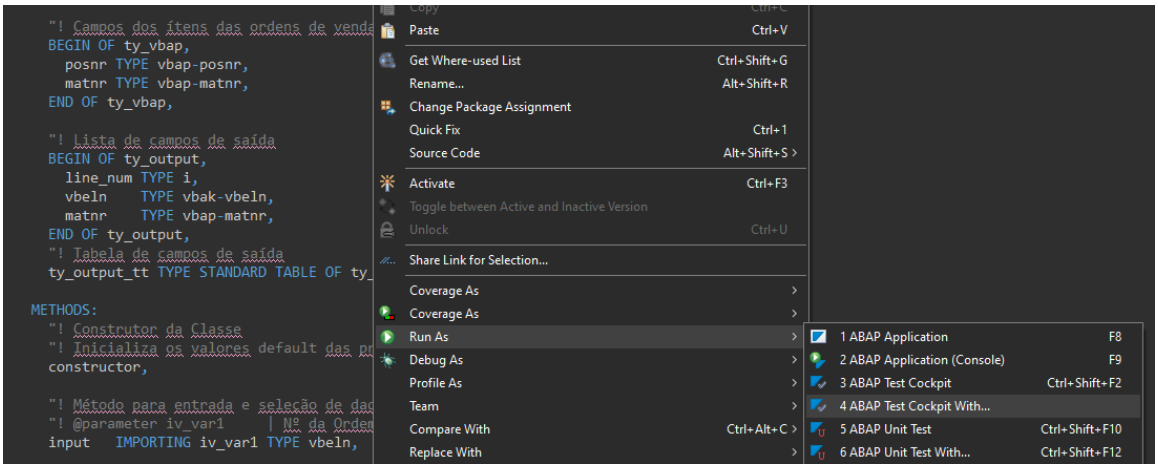


Convenções de Programação: **as convenções de nomes estão configuradas conforme tópico 11.**



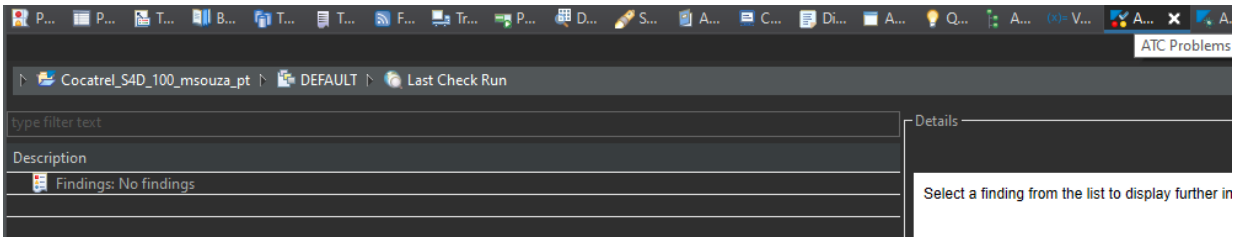
13.2. Exemplo de execução - Eclipse

Com o objeto a ser analisado aberto no Eclipse, clicar com o botão direito do mouse, ir para a opção "Run As" e depois em "ABAP Test Cockpit with":



Em seguida, inserir a variante "ZREDESIM"

Os resultados ficam na aba "ATC problems":



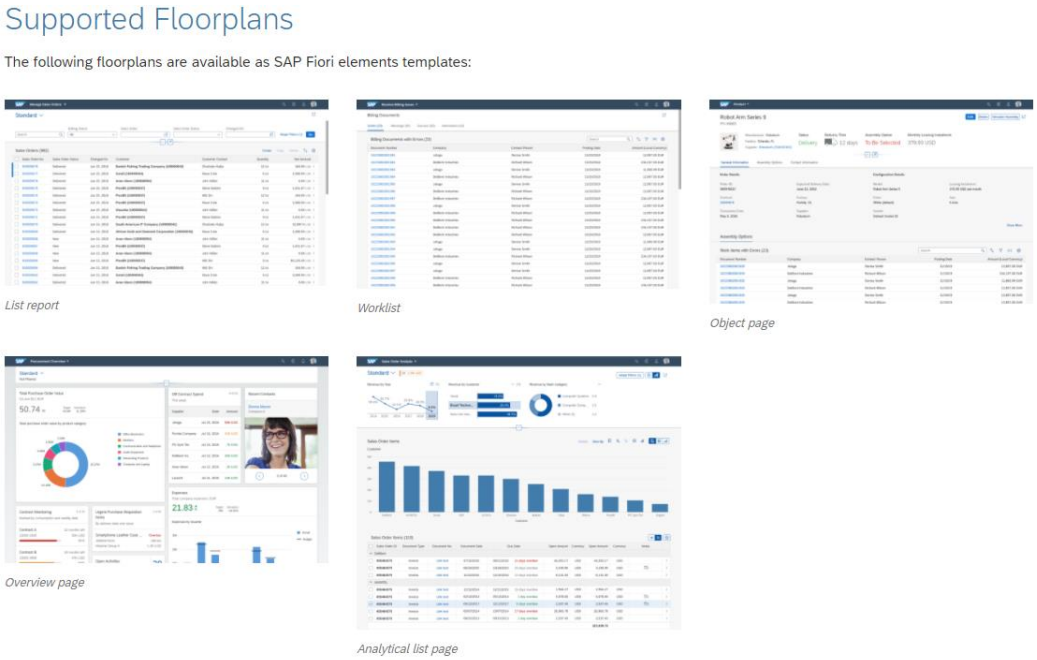
14. Fiori

Temos de definir qual o processo a seguir para disponibilizar o aplicativo no FIORI e também qual o modelo de desenvolvimento a utilizar para criar os aplicativos. Para a definição destes pontos os tópicos abaixo disponibilizam as informações necessárias.

14.1. Processo

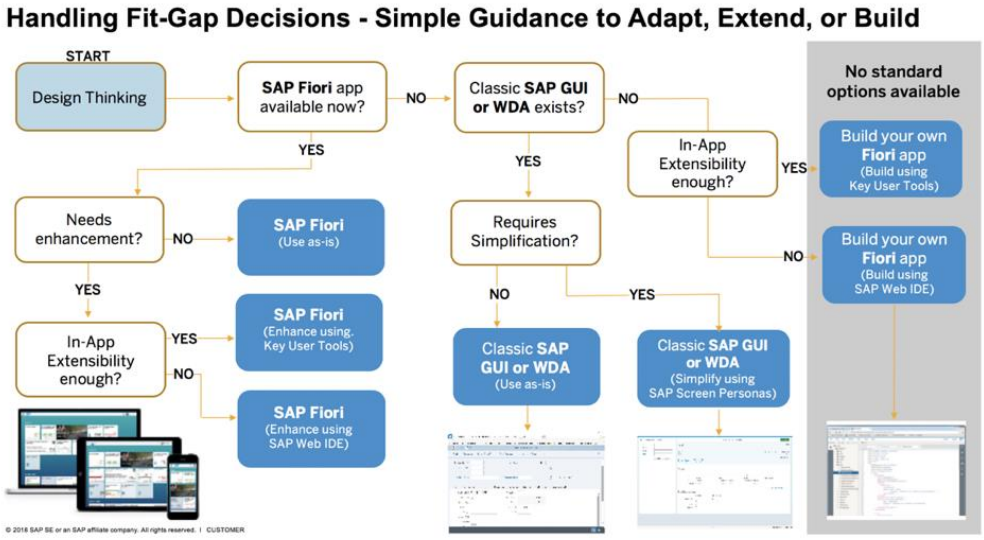
A SAP tem abordagens sobre o desenvolvimento, visto que em nível de Back-End, vamos para terceira abordagem, e com as outras não sendo descontinuadas, cada uma tem sua aplicabilidade.
Temos os seguintes passos para atender o cliente, seguindo sugestão da SAP:

1. O APP desejado existe no SAP App Library Reference, para versão do cliente?
    a. Sim. Instale
    b. Atende parcialmente:
        i. É possível ampliá-lo? Faça as ampliações
        ii. Não
    c. Não atende
2. Já existe uma transação (ABAP Clássico) que possa ser emulada?
    a. Sim. Basta emular e disponibilizá-la no Launchpad em catálogo/grupo específico
3. Se não há APP standard que atenda o cliente e não é possível emular transações, vamos desenvolver. Neste sentido, temos que entender a necessidade do cliente, e avaliar se os modelos atendem:



Link com detalhamento:

- [Best UX Resources for Functional Consultants]

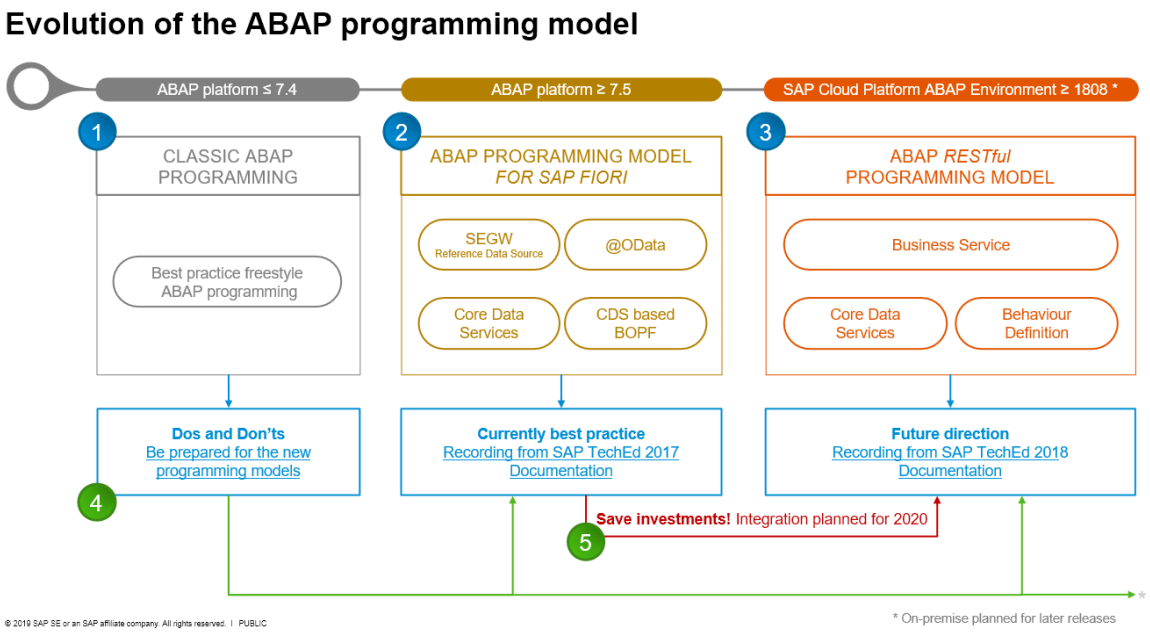


14.2. Modelos de Desenvolvimento Fiori

O *modelo* deve ser definido conforme os requisitos da solicitação do cliente e as características de cada modelo disponível.

- **ABAP Clássico:** SEGW com DDIC, módulo de função, Search help, Function Imports, etc.
  - Link: Blog SAP
- **ABAP Programmimg Model:** CDS View BOPF/RDS e annotations.
  - Link: Help SAP
- **ABAP Restful Programming Model (RAP):** CDS View, Projection, Definition, Behavior, etc.

- Link: [Help SAP]



14.3. IDE de desenvolvimento e versionamento

A IDE de desenvolvimento é livre (VSCode ou BAS), e o versionamento do código fonte dos projetos deverão ser inseridos no GitLab da Rede Sim.

15. Fiori Launchpad Designer

A equipe de Basis/GRC é responsável pelo controle/gerenciamento dos catálogos, grupos e roles para atribuição aos usuários.

Todos os objetos criados no Fiori Launchpad Designer devem ser salvos em uma única Request, que vai transportar todos os catálogos e grupos criados.

O padrão definido abaixo é para uso técnico, apenas para disponibilizar os APPs no Fiori.

15.1. Catálogo Técnico

Nomenclatura:

- ZTC_[MD]_[SCOPE ITEM-ID]

Exemplo:

- ZTC_PP_BJ8

Definição:

- TC: Technical Catalog
- MD: Módulo

- Scope Item ID: ID do cenário que consta na EF

15.2. Target Mapping

Objeto Semântico:

- Utilizar o Nome do APP

Ação:

- De acordo com o processo que o APP for executar

Observações:

- Se tivermos N APPs para o mesmo processo, pode-se utilizar um único objeto semântico e utilizar uma ação diferente.
- Objeto + ação: a combinação de objeto e ação deve ser única, nenhum outro APP pode ter as mesmas informações.

15.3. Catálogo de Negócios

Nomenclatura:

- ZBC_[MD]_[SCOPE ITEM-ID]

Exemplo:

- ZBC_PP_4B5

Definição:

- BC: Business Catalog
- MD: Módulo
- Scope Item ID: ID do cenário que consta na EF

15.4. Grupo de Catálogos

Nomenclatura:

- ZGP_[MD]_[SCOPE ITEM-ID]

Exemplo:

- ZGP_PP_BJ8

Definição:

- GP: Group Catalog
- MD: Módulo
- Scope Item ID: ID do cenário que consta na EF

16. Documentação - ABAP Doc

A documentação das classes deve ser realizada por meio do ABAP Doc, para mais informações do seu uso acesse o link:

- ABAP Doc

Exemplo de classe utilizando ABAP Doc:



Classe com ABAP Doc.txt

ABAP Doc gerado da classe:



Class ZCLFI_PTAX.pdf

17. Regras ao Desenvolver

Alguns pontos são requisitos para seguir durante os desenvolvimentos.

17.1. Idioma Padrão

O idioma para a criação dos objetos de Workbench é o português (PT), todos os objetos também devem ter a sua descrição em português.

17.2. Utilizar Classes Globais

Nos desenvolvimentos deve-se priorizar a criação de classes globais com toda a lógica, desta forma a classe vai ser utilizada nos demais objetos que forem necessários.

Objetivos:

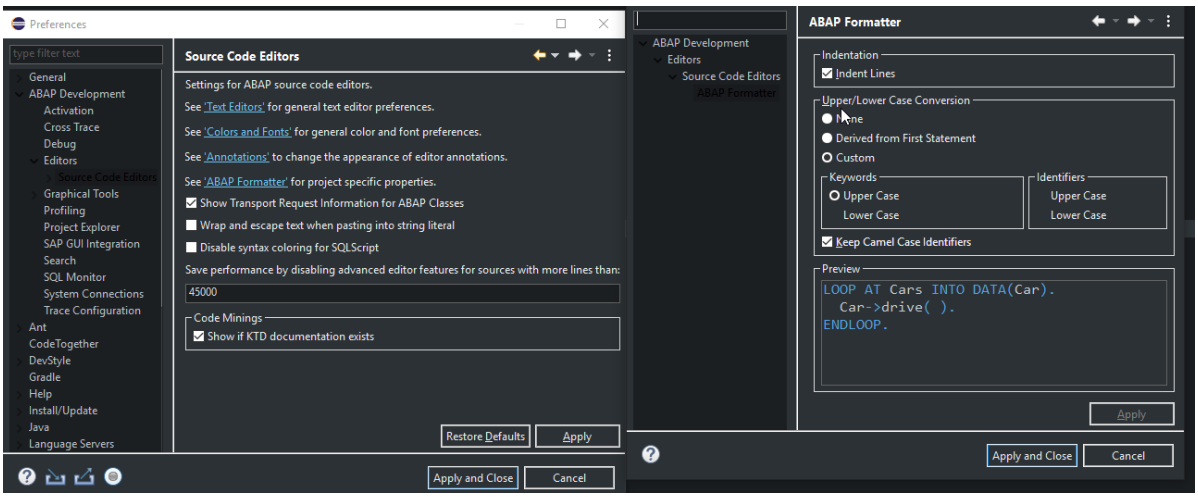
- Orientação a Objetos
- Reutilização do código
- Evitar o desenvolvimento estruturado
- Maximizar a utilização do ABAP Doc
- Evitar a criação de classes locais

17.3. Pretty Printer

Executar o Pretty Printer em todos os códigos desenvolvidos.

- Atalho no Eclipse SHIFT+F1.

Configuração no Eclipse, acessar Preferences:



17.4. Hard Code

Não utilizar Hard Code no código, criar constantes e/ou texts.

- Exceção: apenas em casos de SHDB.

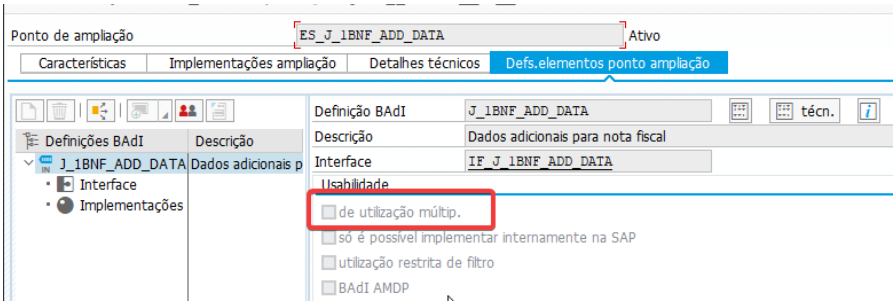
17.5. Alterações em Código/Rotina Standard

Ao realizar alterações em programas Standard, considere a seguinte ordem de prioridade das opções disponíveis para uso:

1. BADI
2. Exit's
3. Enhancements
    a. Utilizar apenas quando as anteriores não atendem a solicitação.

17.6. Implementar BADI

Ao implementar BADI's que não permitem utilização múltipla para cria a sua própria implementação, conforme exemplo abaixo, realize a chamada de um Include com IF FOUND no método a ser implementado.



Exemplo: toda a lógica deve estar dentro deste include.

- INCLUDE **ZMMI_BADI** IF FOUND.

17.7. Exit's e Enhancement

Para a implementação nestes pontos sempre utilizar um INCLUDE com o comando IF FOUND.

Exemplo:

- INCLUDE **ZMMI_EXIT** IF FOUND.

Evitar o uso de Enhancement Implícita e caso não tenha outra alternativa, alinhar antes com a frente técnica para ter o controle destes pontos.

17.8. Comandos a Evitar

Evitar o uso de alguns comandos nos seguintes casos:

- COMMIT WORK em Exits/BADIs/ENHANCEMENTs.
- Comando CHECK em Exits/BADIs/ENHANCEMENT (Utilizar somente dentro de LOOPs).

17.9. Exportar dados para Memória

Ao exportar/importar algum valor para a memória, deve ser informado o objeto que vai importar/exportar esse valor.

Exemplo:

```
* Importa o registro mestre do Include ZMMI_EXIT
IMPORT gv_rmestre FROM MEMORY ID lc_id.
```

17.10. Interfaces - PO

Utilizar diretamente o SXI_MONITOR com a Integration Engine.

17.11. Interfaces sem PO

Todas as interfaces, tanto de Inbound como de Outbound deverão ter seu Log criado utilizando o objeto próprio (BOPF), para isto, o padrão abaixo deve ser seguido.

Interfaces BOPF - Book.pdf

Exemplo de utilização:

Interfaces BOPF - Exemplo.pdf

18. Diretrizes de Desenvolvimento

18.1. Validações de transação

Não se deve criar validações baseado no código da transação.

Exemplo:

```
IF ( sy-tcode EQ 'VA01' OR sy-tcode EQ 'VA02' ).
```

Neste caso deve utilizar objetos de negócio (tabelas, estruturas, campos, etc), que identifiquem o cenário correspondente.

18.2. Validação de usuário

Não se deve criar validações baseado no nome do usuário.

Exemplo:

```
IF sy-uname NE 'WEBAPPREMOTE'.
```

Neste caso deve utilizar objeto de autorização, que será verificado no código e atribuído nos perfis dos usuários.

18.3. Variáveis seleção- STVARV

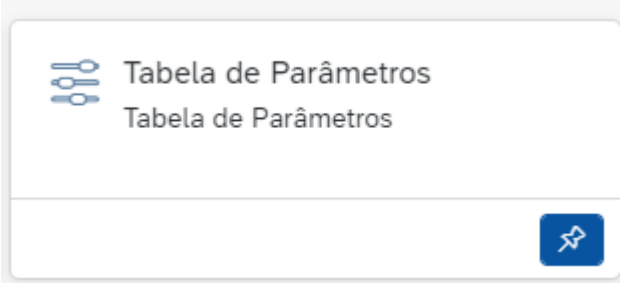
Por motivo de segurança, não deve utilizar a STVARV para atender cenário de negócio, principalmente quando há interação do usuário.

Avaliar a necessidade e utilizar alguma das seguintes opções:

a. **Utilizar o Aplicativo da Tabela de Parâmetros**
b. Criação de tabela Z;
c. Objetos de autorização.

18.4. Aplicativo: Tabela de Parâmetros

Para cadastro de parâmetros utilizar o aplicativo abaixo:



- O aplicativo possui objeto de autorização para disponibilizar acesso aos dados.

Para mais informações consulte o documento “Utilização da tabela de Parâmetros”.